



CEDA • DAIR-bijeenkomst

Agentic data science in het onderwijs

Workshop-voorstel: korte rondes met spiegelen

120 minuten • één casus • één dashboard



WIE IS CEDA

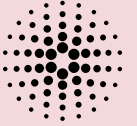
Centre of Educational Data Analytics

Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls



Eén casus, één dashboard, twee rondes

AI is geen black box maar een transparante junior-analist. De agent versnelt het handwerk, de deelnemers houden de regie.

120

minuten

één workshop, elf
blokken

2

rondes

exploreren en bouwen,
allebei verantwoord

2

spiegelmomenten

elk met een skill die de
stap ervoor doet

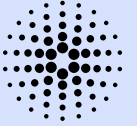
1

casus

beantwoord met één
dashboard

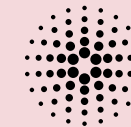
Wow-moment: elke ronde een zichtbare sprong. De skill doet de vorige stap in één instructie, gespiegeld aan de groep ernaast.

Programma: 120 minuten in acht stappen



Tijd	Blok	Duur	Wat gebeurt er
0:00	Intro, synthetische data, casus	17 min	Waarom agentic data science, wat is synthetisch, welke vraag beantwoorden we
0:17	Skills, prompts, devcontainer	13 min	Wat is een skill, hoe spreek je de agent aan, voorbeeldprompt
0:30	Ronde 1: data exploratie	22 min	Data en codebook verkennen, kleine groepen en definities checken
0:52	Spiegelmoment 1	15 min	2-3 tweetallen delen hun aanpak, daarna doet skill 1 de ronde
1:07	Ronde 2: dashboard bouwen	22 min	Eerlijke framing en toegankelijke grafieken in één dashboard
1:29	Spiegelmoment 2	15 min	Toon 2-3 dashboards, daarna doet skill 2 de ronde
1:44	Evaluatie en vervolg	8 min	Reflectie, peiling naar een training, wat wil je leren
1:52	Interactieve afsluiting	8 min	Wat verloor en won je, wat neem je mee

Wat is synthetische data?



Veilig

FICTIEVE RIJEN

Zelfde kolommen en codes als 1CHO, maar geen enkele rij is een bestaand persoon.



Open

MAG DE AGENT IN

Geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig: de data mag de devcontainer en de agent in.



Let op

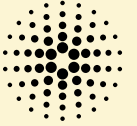
BEWUST GEMAAKT

Een patroon en enkele kleine groepen zijn ingebakken, zodat er iets te vinden én te blokkeren is.



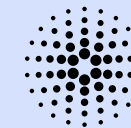
Je oefent de werkwijze, niet de uitkomst. Validatie vraagt echte data, buiten de devcontainer.

De opdracht in drie stappen



Er is geen goed of fout dashboard. Het gaat om de keuzes die je maakt, en of je ze kunt uitleggen.

Drie casussen, wij kiezen er één



A

1CHO

Eerstejaarsuitval

V R A A G

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?

A I - T A A K

Uitval binnen 1 jaar per cohort berekenen en vergelijken.

B

1CHO

Wisselen of stoppen?

V R A A G

Stoppen studenten of wisselen ze van opleiding, en waar gaan de wisselaars heen?

A I - T A A K

Uitval en wissel onderscheiden, stromen tonen.

C

1CHO

VO-cijfers en studiesucces

V R A A G

Halen studenten met hoge VO-cijfers vaker binnen vijf jaar hun diploma?

A I - T A A K

Rendement koppelen aan het VO-eindcijfer en de vooropleiding.

Doel: aan het eind een kwalitatief antwoord op de casusvraag, onderbouwd met het dashboard.

Definities van uitval, rendement en studiewissel volgen het package staat1cho.

Wat is een skill?



Losse vraag

Prompt

Je typt wat je wilt. Het resultaat is elke keer anders en de kennis zit alleen in jouw hoofd.

LEVERT

Eén antwoord

Vastgelegd recept

Skill

Een map met een SKILL.md: instructies, voorbeelden, scripts en checks. De agent pakt hem erbij.

LEVERT

Herhaalbare werkwijze

Voert uit

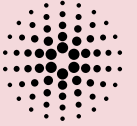
Agent

Claude Code leest de skill, draait de code en toetst het resultaat aan de checks.

LEVERT

Resultaat dat je kunt nalopen

Een skill is gewoon tekst in de repo: leesbaar, aanpasbaar en deelbaar. Programmeren hoeft niet.



Van prompt naar teamkennis

Een goede prompt helpt jou vandaag. Een goede skill helpt je hele team, elke keer weer.

1x

uitschrijven

daarna eindeloos
hergebruiken, door
iedereen

0

black boxes

je leest precies wat de
agent gaat doen

$n < 5$

ingebouwd

privacy-drempel en
checks vergeet je nooit
meer

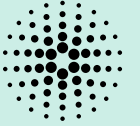
€0

kosten

tekstbestanden in de
repo, deelbaar via Git

Vuistregel: elke prompt die je drie keer typt, is een skill in wording.

Wat komt er in de devcontainer?



AI-agent: Claude Code

de agent waarmee iedereen werkt; jij stuurt, de agent programmeert

Vast

Python

de agent schrijft de analyse, bijvoorbeeld met DuckDB

Vast

Data en codebook

synthetisch ICHO-CSV, gelabelde waarden

Vast

Skills en checkpoints

staan klaar, activeren met één commando

Vast

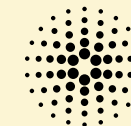
Dashboard: Streamlit

nog niet zeker, de tool kan nog wijzigen

Open

Het concept staat, de invulling is deels open. Geen programmeerervaring nodig, wel kritisch kijken: klopt wat de agent doet?

Eén dashboard, twee stappen



1

Data → Informatie

Ronde 1: data exploratie

WAT JE DOET

Data en codebook verkennen met de agent, de code controleren en kleine groepen en definities vastleggen.

WAT ONTSTAAT

Begrip van de data, een schets van twee of drie views en een eerste privacy-check.



2

Informatie → Wijsheid

Ronde 2: dashboard bouwen

WAT JE DOET

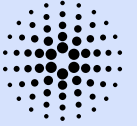
Grafiek, vergelijking en filter bouwen, met eerlijke framing, bron en toegankelijke grafieken.

WAT ONTSTAAT

Een werkend én verantwoord dashboard, bij voorkeur met de conclusie als titel.

Het dashboard is het middel, de casusvraag het doel. De analist voegt de wijsheid toe.

Een skill bij elk moment



1

Doet ronde 1

Verkennen

Profileert CSV en codebook, signaleert kleine groepen, legt definities vast en schetst twee of drie views.

LEVERT

Data-profiel, privacy-check en schets

2

Doet ronde 2

Dashboard

Bouwt uit de schets een dashboard met grafiek, vergelijking en filter, met drempel, framing, bron en toegankelijkheid erin verweven.

LEVERT

Werkend én verantwoord dashboard

3

Bij de evaluatie

Reflectie

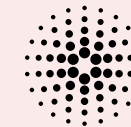
Stelt dezelfde vaste vragen aan elke deelnemer en legt de antwoorden vast in hun eigen woorden.

LEVERT

Reflectie en vervolgwensen

Skills werken via vaste tussenproducten (data.csv, schets.md), zodat elke stap na te lopen is.

Responsible zit in beide rondes



Ronde 1 + 2

Privacy-check

Drempel voor kleine aantallen en herleidbare combinaties van uitsplitsingen.

Ronde 2

Toegankelijkheid

Kleurcontrast, alt-tekst en een dashboard dat een bestuurder echt kan lezen.

Ronde 2

Eerlijke framing

Cijfers per groep mogen niet stigmatiseren, en een verband is nog geen oorzaak.

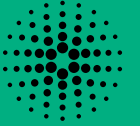
Ronde 1 + 2

Bron en uitleg

Definities uit het codebook, bronvermelding en uitleg bij elke grafiek.

Geen aparte stap: elke skill past de checks toe die bij zijn ronde horen.

Evaluatie en vervolg: 8 minuten



1

3 min

Reflectie

Wat vond je ervan? Wat ging goed, wat zag je nu pas, wat neem je mee? Via de reflectie-skill of de peiling.

2

2 min

Meerkeuzevraag

Interesse in een training? Van nee tot een programma van 4 uur per week voor één semester.

3

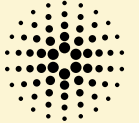
3 min

Open vraag

Wat wil je precies leren in zo'n training? Kort en concreet, in je eigen woorden.

De antwoorden bepalen of en hoe CEDA een vervolg inricht.

Randvoorwaarden en risico's



Risico	Maatregel
Deelnemers zonder codeerervaring haken af	Iedereen werkt alleen via prompten; de voorbeeldprompt en de skills geven houvast.
De agent is niet deterministisch	Per ronde een checkpoint met het verwachte resultaat en minstens twee droge runs vooraf.
Skills uitdelen kost tijd	Skills staan klaar in de devcontainer en activeren met één commando (maximaal 1 minuut).
Responsible raakt ondergesneeuwd	De checks zitten verweven in beide skills, plus een korte checklist per ronde.
Data zonder patroon of kleine groepen	Vooraf controleren en zo nodig een patroon en enkele kleine groepen inbouwen.
Evaluatie loopt uit of krijgt weinig respons	Vaste 8 minuten, peiling via QR-code, reflectie-skill als optie voor wie meer wil kwijt.

Open punten

Welke casus kiezen we?

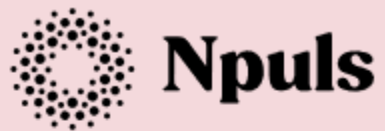
Nog te beslissen

Casus

Kies A, B of C: alle drie op het ICHO-bestand.

Tools

Dashboard-tool en peiling-tool nog kiezen.



TOT SLOT

Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

GitHub

github.com/cedanl

Community

community.npuls.nl/groups/data-ai

Email

ceda@surf.nl